

Bases de Datos

Semana 1 · S3 — Lab Libre | Diseño del ERD + Subconsultas sobre el proyecto

🕒 90 minutos · Grupos de 3–4 personas · Base de datos: su proyecto

#	Nombre completo	Código	Firma
1	Miguel Andres Contreras Rodriguez	20232020020	
2	Sergio Nicolas Osorio Guevara	20241020073	
3	Adiel Valentin Hernandez	20201020144	
4	Santiago Andrés Benavides Coral	20232020036	

📄 Entrega

Un único PDF por grupo subido al aula virtual — **no se reciben archivos por correo ni enlaces externos.**

El PDF debe incluir:

1. Imagen del ERD terminado (captura de pantalla o foto clara).
2. Por cada subconsulta: el SQL escrito por el grupo y un screenshot del resultado en consola.

Sin screenshot del resultado, la subconsulta no se califica. Sube el PDF antes de que termine la sesión.

¿Qué tienen y qué construyen hoy?

Ya tienen definidas las **entidades, atributos y relaciones** de su proyecto. Si no lo tienen totalmente finalizado en grupos háganlo. En esta sesión los formalizan en un ERD completo y escriben sus primeras consultas SQL reales sobre ese modelo.

🔗 Esto es la base del **Entregable 1** (fin de semana 2). Guarden todo lo que produzcan hoy.

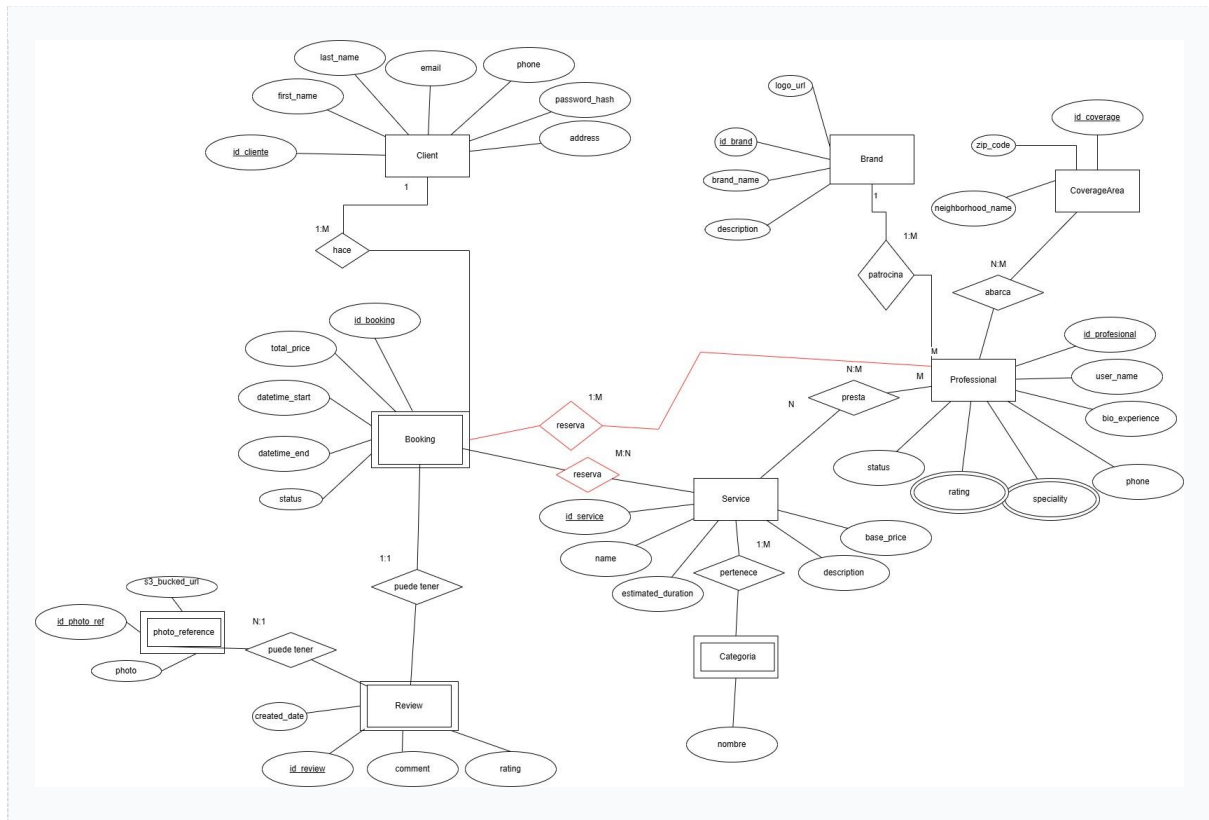
PARTE 1 Diagrama Entidad–Relación (ERD)

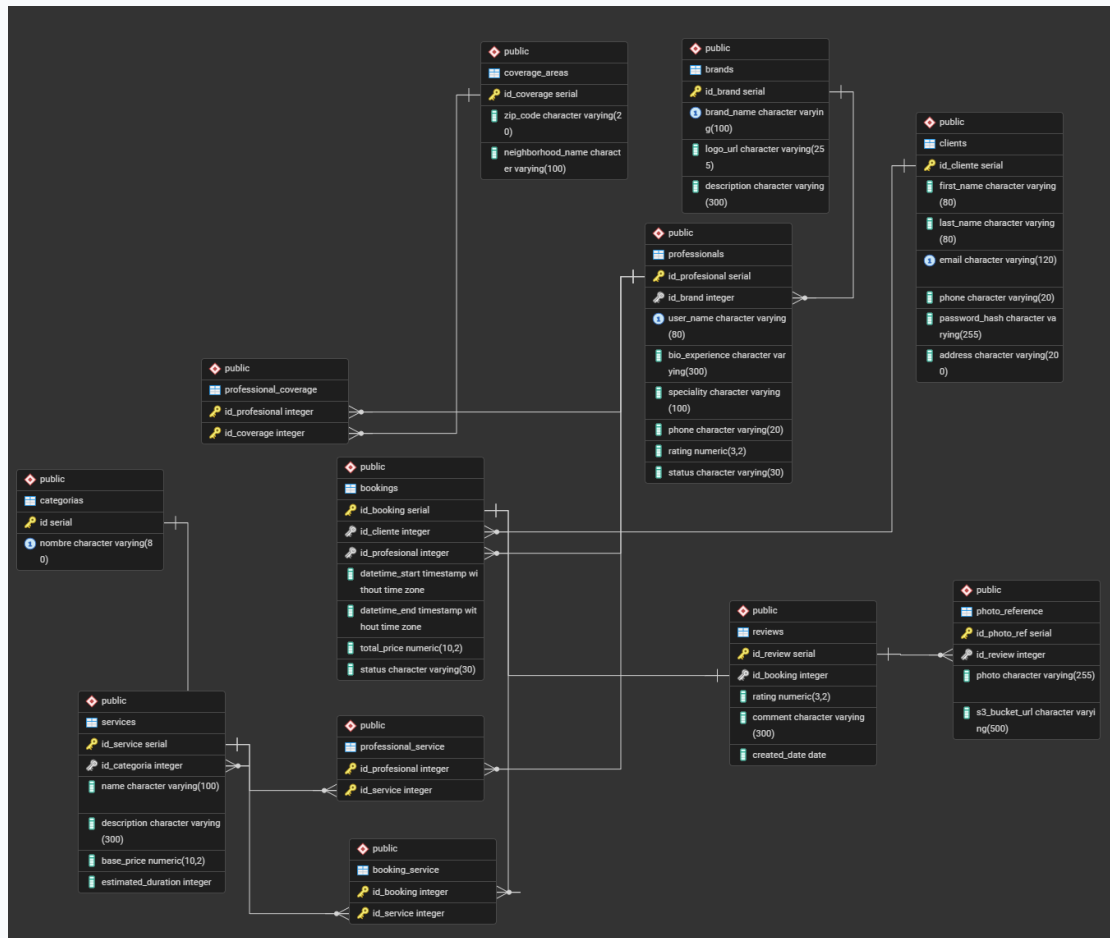
35 min

Construyan el ERD de su proyecto usando la herramienta que prefieran (draw.io, Lucidchart, dbdiagram.io o papel). Antes de pasar a la Parte 2, verifiquen que el diagrama cumple todos los puntos de la siguiente lista:

- ☐ Todas las entidades del proyecto están incluidas.
Una entidad = una tabla futura. Si no saben si algo es entidad, pregúntense si tiene atributos propios.
- ☐ Cada entidad tiene sus atributos listados con nombre y tipo de dato.
Ej: nombre VARCHAR, precio NUMERIC, fecha DATE.
- ☐ La clave primaria (PK) está marcada claramente en cada entidad.
Suele ser un campo id. Márquenlo con PK o subrayado.

- ☐ Las relaciones entre entidades están dibujadas.
Una línea entre dos entidades representa que están relacionadas.
- ☐ Cada relación tiene su cardinalidad indicada.
¿Un cliente puede tener muchos pedidos? → 1:N. ¿Un pedido puede tener muchos productos y viceversa? → N:M.
- ☐ Las claves foráneas (FK) están identificadas.
Son los campos que enlazan una tabla con otra. Ej: id_cliente en la tabla pedidos.





PARTE 2 Subconsultas sobre el proyecto

40 min · 3 consultas obligatorias

Cómo usar las plantillas

Cada plantilla tiene una **pregunta genérica** entre corchetes. Reemplácela con una pregunta real de su dominio de negocio, luego escriban la consulta SQL que la responde y adjunten el screenshot. No hay una respuesta única: lo que importa es que la consulta tenga sentido para su proyecto.

1

Subconsulta escalar en WHERE — devuelve un único valor

Pregunta plantilla:

¿Cuáles [entidad] tienen un [atributo numérico] mayor (o menor) al promedio general de ese mismo atributo?

→ GameShop: juegos con precio > AVG(precio). En su proyecto puede ser: ventas con monto > AVG(monto), productos con stock < AVG(stock), etc.

Pregunta de negocio del grupo:

¿Qué profesionales tienen una calificación mayor al promedio general de calificación de todos los profesionales?

Consulta SQL:

```
SELECT id_profesional, user_name, speciality, rating
FROM professionals
WHERE rating > (
    SELECT AVG(rating)
    FROM professionals
    WHERE rating IS NOT NULL
);
```

	id_profesional [PK] integer	user_name character varying (80)	speciality character varying (100)	rating numeric (3,2)
1	1	laura_estetica	Estética capilar	4.80
2	3	sofia_bienestar	Masajes terapéuticos	4.95

 Adjuntar screenshot del resultado en la consola.

2**Subconsulta con IN en WHERE** — devuelve una lista de valores**Pregunta plantilla:**

¿Cuáles [entidad A] están relacionados con algún [entidad B] que cumpla [una condición específica]?

→ GameShop: clientes que compraron juegos de la categoría RPG. En su proyecto: empleados asignados a proyectos activos, pacientes atendidos por médicos de cierta especialidad, etc.

Pregunta de negocio del grupo:

¿Qué clientes han realizado reservas de servicios pertenecientes a la categoría “Salud y Bienestar”?

Consulta SQL:

```
SELECT id_cliente, first_name, last_name, email
FROM clients
WHERE id_cliente IN (
    SELECT b.id_cliente
    FROM bookings b
    INNER JOIN booking_service bs ON b.id_booking = bs.id_booking
```

```
INNER JOIN services s ON bs.id_service = s.id_service
INNER JOIN categorias c ON s.id_categoria = c.id
WHERE c.nombre = 'Salud y Bienestar'
);
```

	id_cliente [PK] integer	first_name character varying (80)	last_name character varying (80)	email character varying (120)
1	3	Camila	Herrera	cami.h@email.com

 Adjuntar screenshot del resultado en la consola.

3**NOT IN o NOT EXISTS en WHERE** — identifica ausencias en los datos**Pregunta plantilla:**

¿Cuáles [entidad] NO tienen ningún [entidad relacionada] asociado todavía?

→ GameShop: juegos que nunca han sido vendidos. En su proyecto: categorías sin productos, médicos sin citas, cursos sin estudiantes inscritos, etc.

Pregunta de negocio del grupo:

¿Qué clientes no han realizado ninguna reserva todavía?

Consulta SQL:

```
SELECT id_cliente, first_name, last_name, email
FROM clients
WHERE id_cliente NOT IN (
    SELECT id_cliente
    FROM bookings
);
```

	id_cliente [PK] integer	first_name character varying (80)	last_name character varying (80)	email character varying (120)
--	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Vacio porque todos han realizado reservas

 Adjuntar screenshot del resultado en la consola.

CIERRE Reflexión grupal

15 min

Pregunta para discutir y anotar:

¿Qué pregunta de negocio de su proyecto **no pudieron responder** con lo que saben hasta ahora? ¿Qué les faltaría para responderla?

¿cuáles son los profesionales con mejor desempeño integral considerando simultáneamente su número de reservas, su calificación promedio y la diversidad de servicios que ofrecen?

Al final, un integrante de cada grupo comparte su respuesta en voz alta.

Próxima sesión: Semana 2

S1: Subconsultas correlacionadas y tablas derivadas.

Entregable 1 (fin sem. 2): ERD completo · Diccionario de datos · 3 subconsultas.